

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। PIC 16F877A মাইক্রোকন্ট্রোলারে কয়টি অভ্যন্তরীণ টাইমার আছে?**

উত্তর : PIC 16F877A মাইক্রোকন্ট্রোলারে তিন ধরনের অভ্যন্তরীণ টাইমার আছে। যথা :

- i) Timer 0 - 8 bit
- ii) Timer 1 - 16 bit এবং
- iii) Timer 2 - 8 bit

***** ২। Timer0 এর রেজিস্টার কয়টি ও কী কী?**

উত্তর : Timer0 এর রেজিস্টার তিনটি। যথা-

- i) OPTION-REG (Option Register)
- ii) TMR0 (Timer0)
- iii) INTCON (Interrupt Control Register)



**** ৩।** টাইমার ও কাউন্টারের মূল পার্থক্য কী?

উত্তর :

টাইমার (Timer)	কাউন্টার (Counter)
i) টাইমার টাইম ডিলে তৈরি করার জন্য অভ্যন্তরীণ ক্লক ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করে।	i) কাউন্টার Event গণনা করার জন্য বাহ্যিক সিগন্যাল ব্যবহার করে।
ii) Oscillator Frequency এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ $Count Rate = \frac{1}{12}$	ii) Oscillator Frequency এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ $Count Rate = \frac{1}{24}$

**** ৪।** ইভেন্ট কাউন্টার (Event Counter) কী?

উত্তর : যে Counter টি Micro controller এর অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন Event বা ঘটনা গণনা করে, তাকে ইভেন্ট কাউন্টার বলে।

Counter Mode এ RC0 পিনে External Clock ইনপুট দ্বারা PIC মাইক্রোকন্ট্রোলারের Timer Module এর কাউন্টিং করানো হয়।

*** ১। Timer এর কাজ লেখ।

বাকাশির্বো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৯, ২০, ২৪

উত্তর : Timer এর কাজসমূহ নিম্নরূপ -

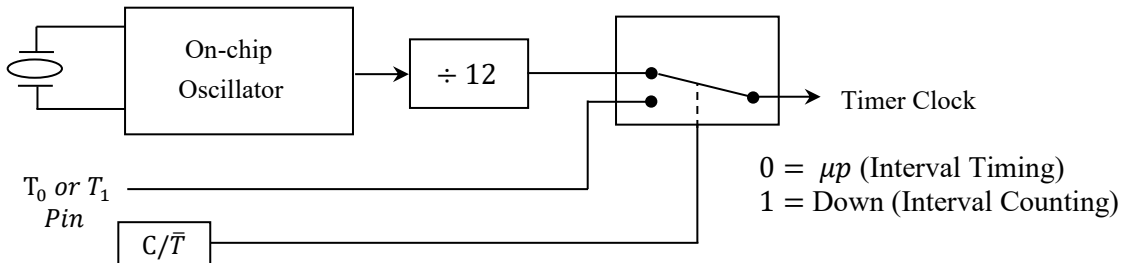
- i) বর্তনীর একাধিক অংশের বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্রাংশকে নিয়ন্ত্রণ করে
- ii) বিরতির সময় (Time Interval) নির্ধারণ করে।
- iii) পর্যাবৃত্ত ঘটনার (Periodic Event) এর সময় নির্ধারণ করে।
- iv) Event কাউন্টিং এর কাজ করে।
- v) ফ্রিকুয়েন্সি পরিমাপ করে।
- vi) Pulse এর Width পরিমাপ করে।
- vii) Serial Communication এর জন্য Baud Rate উৎপাদন করে।

Note: পর্যাবৃত্ত ঘটনা (Periodic Event) : একটি নির্দিষ্ট সময় পরপর যে সকল ঘটনা পুনরায় ঘটে, তাকে পর্যাবৃত্ত ঘটনা বলে।

যেমন : জোয়ার ভাটা, গাছের পাতা ঝরে পড়া, প্রতি চার বছর পর Leap Year ইত্যাদি।

Baud Rate : কোনো Transmission Medium এর মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে মোট যতগুলি bit Transfer হয়, তা পাঠাতে যতগুলি Signal পাঠানোর প্রয়োজন হয়, তাকে Baud Rate বলে। এর একক Bit Per Second (bps)

উত্তর :



যে Counter টি Micro controller এর অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন Event বা ঘটনা গণনা করে, তাকে ইভেন্ট কাউন্টার বলে। Counter Mode এ RC0 পিনে External Clock ইনপুট দ্বারা PIC মাইক্রোকন্ট্রোলারের Timer Module এর কাউন্টিং করানো হয়। বিভিন্ন মানের Frequency তৈরির জন্য On- chip oscillator হিসেবে Crystal Oscillator ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এ Frequency তৈরি হবে একটি মেশিন সাইকেলের জন্য। এই Frequency কে একটি Clock Pulse এর তৈরি করতে 12 টি Clock Pulse এর মাধ্যমে।

TMOD রেজিস্টারে দুইটি Timer আছে (T_0 এবং T_1).

$C/\bar{T}$ এই পিনের কাজ হচ্ছে $C = 1$ হলে এই পিনকে Counter হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

$\bar{T} = 0$ হলে এই পিনকে Timer হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। PIC 16F877A এর টাইমার অপারেশন মোডগুলো বর্ণনা কর।

বাকাশিবো-২০১৫, ১৭'পরি, ২৪

উত্তর : Mid Range PIC Microcontroller (PIC 16F877A)

এ তিন ধরনের Timer ব্যবহার করা হয়। যথা-

i) Timer0

ii) Timer1 এবং

iii) Timer2

নিম্নে প্রতিটি Timer Mode এর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো -

i) Timer0 (TMR0) :

- 8 bit এর Timer/ Counter ব্যবহৃত হয়।
- Read এবং Write Operation করা হয়।
- Internal বা External Clock ব্যবহার করা যায়।
- Maximum Count Range 0 - 255 পর্যন্ত ($2^8 = 256$)
- External Clock এর জন্য Edge নির্বাচন করে।
- Timer Overflow হলে TMR0IF উৎপন্ন করে।

ii) Timer1 (TMR1) :

- 16 bit এর Timer/ Counter ব্যবহৃত হয়।
- Read এবং Write Operation করা যায়।
- Internal বা External Clock ব্যবহার করা যায়।

Softmax Magic- Book [Microprocessor & Microcontroller]

- Maximum Count Range 0 - 65535 পর্যন্ত ($2^{16} = 65536$)

- External Clock এর জন্য Edge নির্বাচন করে।

- Timer Overflow হলে TMR1IF উৎপন্ন করে।

iii) Timer2 (TMR2) :

- 8 bit এর Timer/ Counter ব্যবহৃত হয়।

- Read এবং Write Operation করা যায়।

- Internal বা External Clock ব্যবহার করা যায়।

- Maximum Count Range 0 – 255 পর্যন্ত ($2^8 = 256$)

- Timer Overflow হলে TMR2IF উৎপন্ন করে।

